Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

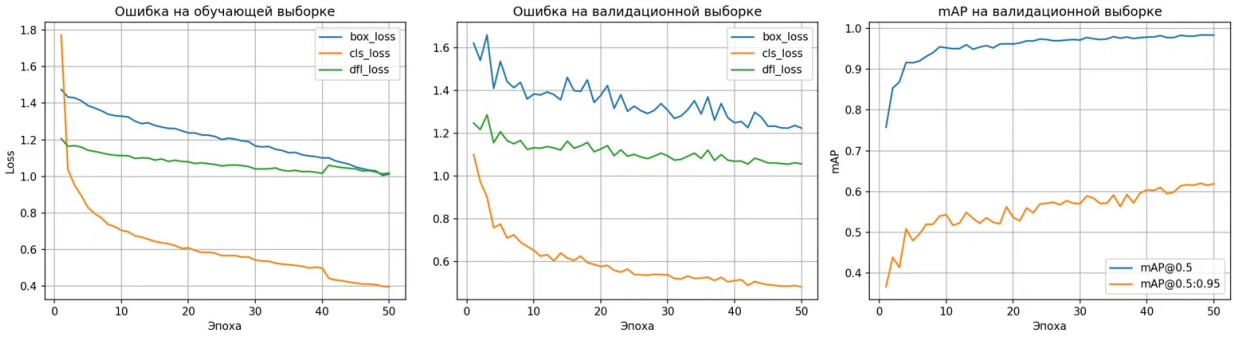
Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Вариант 11:

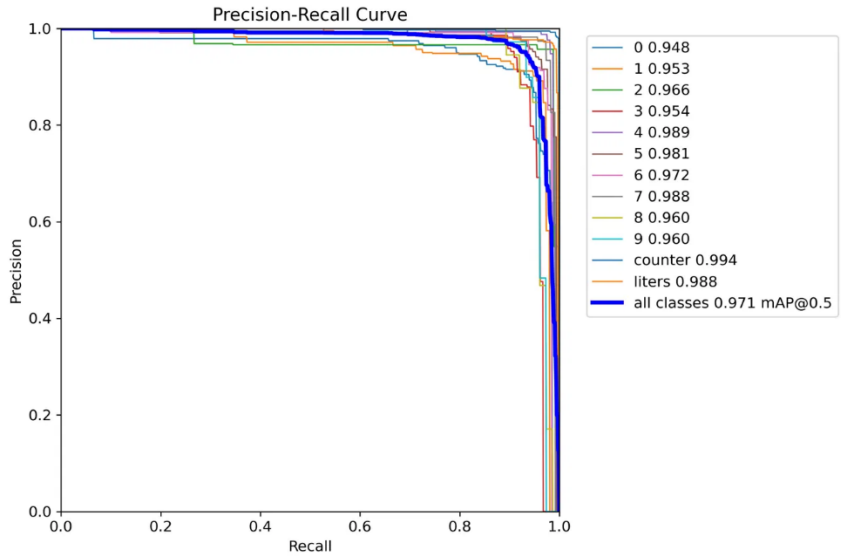
11	**YOLO12m**	**Счетчики расхода воды: https://universe.roboflow.com/koer3741-gmail-com/watermeteramrv2/dataset/1**

Результат:

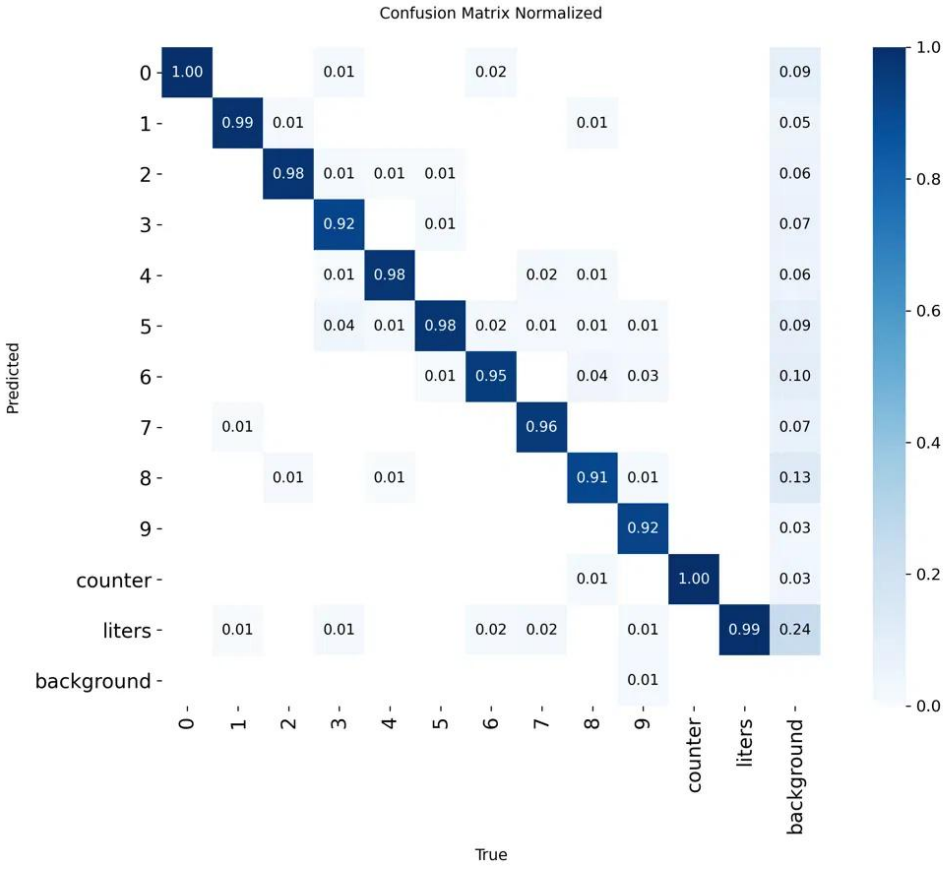
График ошибки по эпохам. Все три вида ошибки плавно снижаются. Резкий спад на 40-й эпохе - это отключение аугментации mosaic на последних 10 эпохах. mAP@0.5 вышел на плато около 0.98 примерно к 25-й эпохе, а mAP@0.5:0.95 рос до конца и дошёл примерно до 0.62.



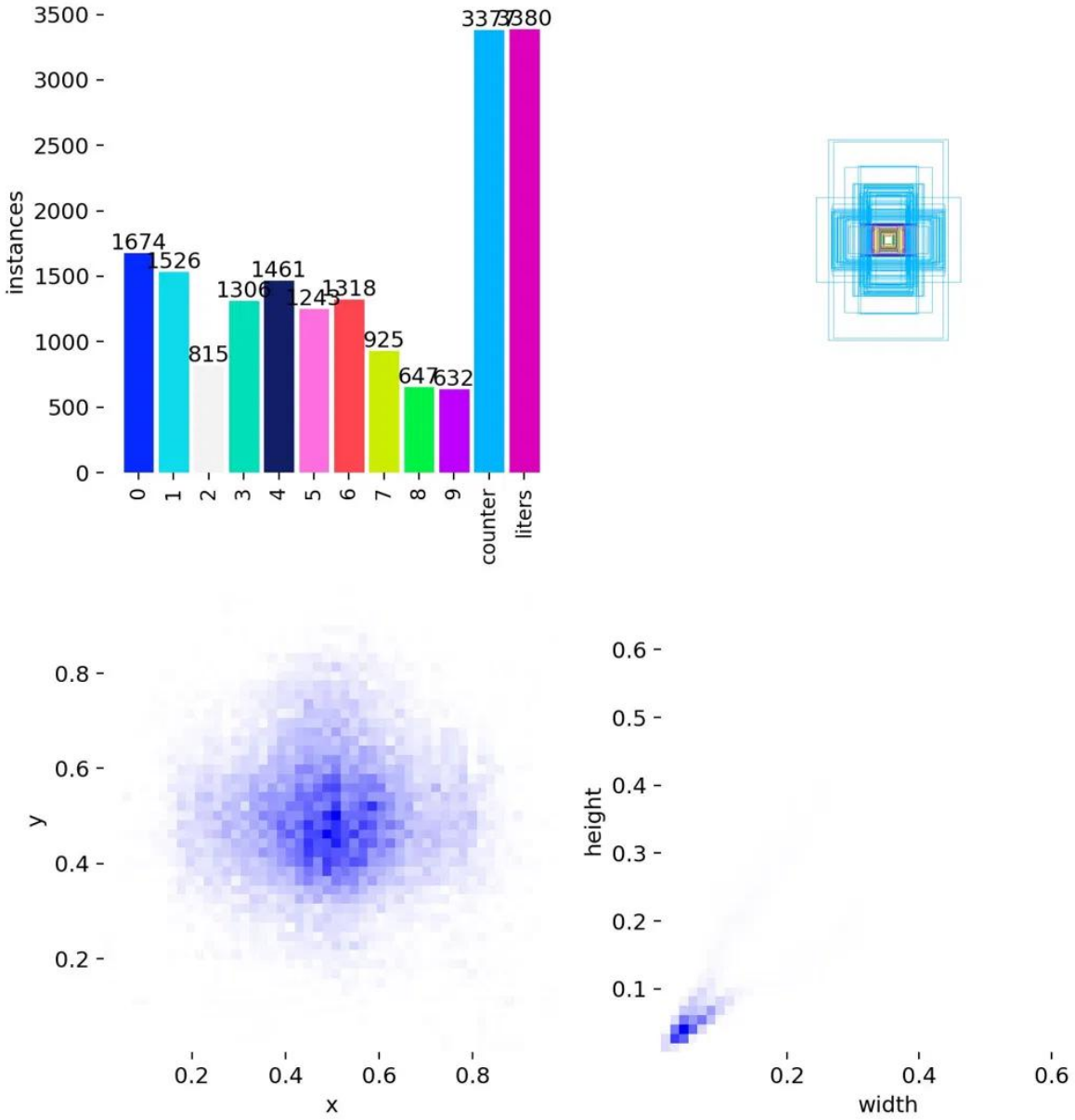
Кривая precision-recall на тестовой выборке с mAP@0.5 по каждому классу и итогом 0.971. Кривая прижата к правому верхнему углу, то есть высокая точность сохраняется почти до полного recall.



Нормированная матрица ошибок на тесте. Диагональ 0.91-1.00, путаница между цифрами минимальная. Хуже всего определяются 8 (0.91), 3 и 9 (0.92). Чаще всего ошибка не в путанице цифр, а в ложных срабатываниях на фоне. Самое заметное: 24% ложных обнаружений приходятся на класс liters.



Распределение разметки в датасете: сколько объектов каждого класса, где они расположены и какого размера.



Вывод: осуществил обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.